

Comune di: Torino

Ubicazione/Indirizzo:

Vie Varie

Progetto Esecutivo relativo a:

SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1

SI-036213-001272-TSS-TORIN008



		Progettista: Alessandro Leardi Ordine degli Ingegneri di Alessandria Sez. A matricola n° 1101 Firma		Unità Responsabile della Progettazione							
				INGEREAL-INGE-PROGRE							
Progetto n°: 21-0564-3E-00-001272 WBS: SI.20.I0300.02.1109 ALLEGATO n°: 14		Descrizione: Emissione per modifiche ed integrazioni		2	14	02	23	A.Cappelletti	L.Cartasegna	A.Leardi	
											Descrizione: Emissione per modifiche ed integrazioni
		Descrizione: Emissione per commenti		1	07	02	23	A.Cappelletti	L.Cartasegna	A.Leardi	
Nome File: All.14.- CME		Comm.: 2464									Rev.
Formato: A4		-									
Committente		Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272- TSS-TORIN008 Computo metrico estimativo									

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 2 di 23
INGEREAL-INGE-PROGRE	Computo metrico estimativo	Data 14/02/2023

1. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Il presente computo metrico estimativo si riferisce alla sola categoria OG6 – acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione, in riferimento al D.lgs.18/04/2016, n.50 Codice dei contratti pubblici.

Allegato 14	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 3 di 23
INGEREAL-INGE-PROGRE	Computo metrico estimativo	Data 14/02/2023

Cod.	Lavorazione	U.M.	P.U.	Quantità	Parziale	Totale
Tubazione stradale e impianti						
Scavi, posa rete e rinterri						
8103301	SCAVI E POSA RETE - POLIETILENE copert. fino 100 cm Da De 63 a De 125	m	€ 47,93	827,0	€ 39.638,11	
8103302	SCAVI E POSA RETE - POLIETILENE copert. fino 100 cm Da De 180 a De 225	m	€ 62,74	2071,0	€ 129.934,54	
8103303	SCAVI E POSA RETE - POLIETILENE copert. fino 100 cm De 315	m	€ 70,26	1276,0	€ 89.651,76	
8105101	Misto sabbio-ghiaioso (misto naturale di cava) Copertura fino a 100 cm - Dal DN 50/De 63 al DN 100/De 125	m	€ 18,07	827,0	€ 14.943,89	
8105102	Misto sabbio-ghiaioso (misto naturale di cava) Copertura fino a 100 cm - Dal DN 150/De 180 al DN 200/De 225	m	€ 23,57	2071,0	€ 48.813,47	
8105103	Misto sabbio-ghiaioso (misto naturale di cava) Copertura fino a 100 cm - Dal DN 250 al DN 300/De 315	m	€ 25,92	1276,0	€ 33.073,92	
8106101	Collegamento in linea PE- fino al De 125	cad.	€ 418,45	4,0	€ 1.673,80	
8106102	Collegamento in linea PE- dal De 180 al De 225	cad.	€ 445,30	17,0	€ 7.570,10	
8106103	Collegamento in linea PE- De 315	cad.	€ 544,97	2,0	€ 1.089,94	
8106104	Collegamento in linea ACC- fino al DN 200	cad.	€ 499,20	15,0	€ 7.488,00	
8106105	Collegamento in linea ACC- dal DN 250 al DN 300	cad.	€ 617,58	7,0	€ 4.323,06	
8106106	Collegamento in linea ACC- dal DN 350 al DN 400	cad.	€ 771,30	1,0	€ 771,30	
8106201	Collegamento a Ti PE- fino al De 125	cad.	€ 670,17	1,0	€ 670,17	
8106202	Collegamento a Ti PE- dal De 180 al De 225	cad.	€ 738,05	2,0	€ 1.476,10	
8106205	Collegamento a Ti ACC- dal DN 250 al DN 300	cad.	€ 1.100,22	3,0	€ 3.300,66	
8106206	Collegamento a Ti ACC- dal DN 350 al DN 400	cad.	€ 1.500,86	1,0	€ 1.500,86	
8106301	Sovraprezzo per inserimento di by-pass Su tubazioni di PE fino a De 315	cad.	€ 57,20	4,0	€ 228,80	
8106302	Sovraprezzo per inserimento di by-pass Su tubazioni di ACC	cad.	€ 113,98	7,0	€ 797,86	
8107002	Sovrapr. per ciascun intervento di inter. con apposita mac. Inter. Su tubazioni in B.P. compreso personale a guardiana DN 350/DN 400	cad/m	€ 591,40	4,0	€ 2.365,60	
8107001	Sovrapr. per ciascun intervento di inter. con apposita mac. Inter. Su tubazioni in B.P. compreso personale a guardiana DN 80/DN 300	cad/m	€ 458,89	50,0	€ 22.944,50	
8107004	Sovrapr. per ogni mac. Intercettatrice su tubazioni in B.P. oltre la prima, compreso personale a guardiana DN 350/DN 400	cad/m	€ 320,31	3,0	€ 960,93	
8107003	Sovrapr. per ogni mac. Intercettatrice su tubazioni in B.P. oltre la prima, compreso personale a guardiana DN 80/DN 300	cad/m	€ 187,80	26,0	€ 4.882,80	
8104102	Sovrapprezzi per posa a cielo aperto di tubi di acciaio per protezione tubazioni da DN 250 a DN 300	m	€ 18,76	3,5	€ 65,66	
8104104	Sovrapprezzi per posa a cielo aperto di tubi di acciaio per protezione tubazioni da DN 450 a DN 500	m	€ 32,47	3,5	€ 113,65	
						€ 418.279,48

Allegato 14	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.10300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 4 di 23
INGEREAL-INGE-PROGRE	Computo metrico estimativo	Data 14/02/2023

Cod.	Lavorazione	U.M.	P.U.	Quantità	Parziale	Totale
Tubazione stradale e impianti						
Materiali rete						
9102403	Tubo in polietilene B.P./M.P.A. De 125	m	€ 6,33	827,0	€ 5.234,91	
9102405	Tubo in polietilene B.P./M.P.A. De 180	m	€ 12,73	1852,0	€ 23.575,96	
9102406	Tubo in polietilene B.P./M.P.A. De 225	m	€ 19,74	219,0	€ 4.323,06	
9102407	Tubo in polietilene B.P./M.P.A. De 315	m	€ 38,40	1276,0	€ 48.998,40	
9104102	Tubi di protezione in acciaio da DN 250 a DN 300	m	€ 37,03	3,5	€ 129,61	
9104104	Tubi di protezione in acciaio oltre DN 400 fino a DN 500	m	€ 96,13	3,5	€ 336,46	
9106101	Collegamenti in linea su tubazioni in PE - fino al De 125	cad.	€ 33,84	4,0	€ 135,36	
9106102	Collegamenti in linea su tubazioni in PE dal DE 180 al DE 225	cad.	€ 42,98	17,0	€ 730,66	
9106103	Collegamenti in linea su tubazioni in PE per DE 315	cad.	€ 57,49	2,0	€ 114,98	
9106104	Collegamenti in linea su tubazioni in ACC fino al DN 300	cad.	€ 5,16	22,0	€ 113,52	
9106105	Collegamenti in linea su tubazioni in ACC dal DN 350 al DN 400	cad.	€ 7,26	1,0	€ 7,26	
9106201	Collegamenti con Ti o tronchetti su tubazioni in PE fino al DE 125	cad.	€ 78,72	1,0	€ 78,72	
9106202	Collegamenti con Ti o tronchetti su tubazioni in PE dal DE 180 al DE 225	cad.	€ 122,55	2,0	€ 245,10	
9106205	Collegamenti con Ti o tronchetti su tubazioni in ACC da DN 250 a DN 300	cad.	€ 155,70	3,0	€ 467,10	
9106206	Collegamenti con Ti o tronchetti su tubazioni in ACC da DN 350 a DN 400	cad.	€ 364,10	1,0	€ 364,10	
9106301	Sovrapprezzi per collegamenti con inserimento di by-pass su tubazioni di PE - fino a De 225	cad.	€ 76,11	3,0	€ 228,33	
9106302	Sovrapprezzi per collegamenti con inserimento di by-pass su tubazioni di PE - De 315	cad.	€ 114,98	1,0	€ 114,98	
9106303	Sovrapprezzi per collegamenti con inserimento di by-pass su tubazioni di ACC	cad.	€ 10,32	7,0	€ 72,24	
9106416	Sovrapprezzi per intercettazione con macchina intercettatrice DN 300/400	cad.	€ 1.050,00	21,0	€ 22.050,00	
9106415	Sovrapprezzi per intercettazione con macchina intercettatrice DN 250	cad.	€ 300,00	12,0	€ 3.600,00	
9106414	Sovrapprezzi per intercettazione con macchina intercettatrice DN 200	cad.	€ 145,00	5,0	€ 725,00	
9106413	Sovrapprezzi per intercettazione con macchina intercettatrice DN 150	cad.	€ 100,00	36,0	€ 3.600,00	
9106412	Sovrapprezzi per intercettazione con macchina intercettatrice DN 100/125	cad.	€ 55,30	9,0	€ 497,70	
						€ 115.743,44
Opere accessorie della rete						
8426001	Rilievi tecnici e fotografici su tubazioni stradali	cad.	€ 7,33	348,0	€ 2.550,84	
						€ 2.550,84

Allegato 14	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.10300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 5 di 23
INGEREAL-INGE-PROGRE	Computo metrico estimativo	Data 14/02/2023

Cod.	Lavorazione	U.M.	P.U.	Quantità	Parziale	Totale
Tubazione stradale e impianti						
Ripristini rete						
8702101	Ripristino provvisorio relativo a tubazioni stradali e allacciamenti interrati, di spessore adeguato Fino al DN 100/De 125	m	€ 9,60	827,0	€ 7.939,20	
8702102	Ripristino provvisorio relativo a tubazioni stradali e allacciamenti interrati, di spessore adeguato Da DN 150/De 180 a DN 200/De 225	m	€ 12,80	2071,0	€ 26.508,80	
8702103	Ripristino provvisorio relativo a tubazioni stradali e allacciamenti interrati, di spessore adeguato Dal DN 250 al DN 300/De 315	m	€ 16,00	1276,0	€ 20.416,00	
8703106	Conglomerato bituminoso per binder o tout-venant spessore 12 cm - Fino al DN 100/De 125	m	€ 20,53	827,0	€ 16.978,31	
8703107	Conglomerato bituminoso per binder o tout-venant spessore 12 cm - Dal DN 150/De 180 al DN 200/De 225	m	€ 23,96	2071,0	€ 49.621,16	
8703108	Conglomerato bituminoso per binder o tout-venant spessore 12 cm - Dal DN 250 al DN 300/De 315	m	€ 25,67	1276,0	€ 32.754,92	
8703301	Manto di usura in conglomerato bituminoso, misurato per spessore cm 3	mq	€ 8,38	8124,0	€ 68.079,12	
8703302	Manto di usura in conglomerato bituminoso, misurato per per ogni cm in più oltre 3 cm	mq	€ 2,51	1156,0	€ 2.901,56	
8701203	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso con apposita macchina operante a freddo per ogni intervento di superficie superiore a m2 12 per spessore fino a 3 cm	mq	€ 4,07	8124,0	€ 33.064,68	
8701204	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso con apposita macchina operante a freddo per ogni intervento di superficie superiore a m2 12 per ogni cm in più oltre 3 cm	mq	€ 1,46	76248,0	€ 111.322,08	
8703202	Fondazione in conglomerato bituminoso per binder o tout-venant, per ripristino relativo a fosse, eseguito singolarmente, e impianti di derivazione sparsi spessore finito cm 12	mq	€ 34,78	6645,0	€ 231.113,10	
8705501	Ripristino in cubetti autobloccanti compresa fornitura completa di materiali	mq	€ 94,45	167,0	€ 15.773,15	
8706401	Battuto di cemento a 200 kg/mc di cemento R325, compresa la formazione di giunti e applic. di rete elettrosaldata spessore cm 8	mq	€ 29,21	167,0	€ 4.878,07	
8703401	Sigillatura giunto tra nuova e vecchia pavimentazione con idonei mastici bituminosi	m	€ 4,22	5595,0	€ 23.610,90	
8706301	Ripristini di cordoli retti o curvi o soglie per ingressi carrai, compreso lo scavo ed il sottofondo in c.l.s. sezione fino a mq 0,05	m	€ 25,37	68,0	€ 1.725,16	
8701301	Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con vernice bianca o colorata per ogni metro di striscia	m	€ 0,46	719,0	€ 330,74	
8701302	Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con vernice bianca o colorata per passaggi pedonali o altra segnaletica orizzontale	mq	€ 4,04	904,0	€ 3.652,16	
						€ 650.669,11
Impianti di derivazione d'utenza						
Prese						
8201104	Esecuzione di presa su tubazioni stradali di PE in B.P./M.P.A/M.P.B con organo di presa	cad.	€ 133,15	61,0	€ 8.122,15	
9201106	Presa stradale su tubazioni polietilene in B.P.-M.P.A	cad.	€ 16,25	61,0	€ 991,25	
						€ 9.113,40

Allegato 14	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 6 di 23
INGEREAL-INGE-PROGRE	Computo metrico estimativo	Data 14/02/2023

Cod.	Lavorazione	U.M.	P.U.	Quantità	Parziale	Totale
Impianti di derivazione d'utenza						
Allacciamenti interrati						
8202104	Esecuzione allacciamenti interrati di polietilene fino a De 63	m	€ 33,86	443,0	€ 14.999,98	
8202105	Esecuzione allacciamenti interrati di polietilene De 90 e De 125	m	€ 36,37	315,5	€ 11.474,74	
8202106	Esecuzione allacciamenti interrati di polietilene De 180 e De 225	m	€ 43,34	8,0	€ 346,72	
8105101	Misto sabbio-ghiaioso (misto naturale di cava) Copertura fino a 100 cm - Dal DN 50/De 63 al DN 100/De 125	m	€ 18,07	758,5	€ 13.706,10	
8105102	Misto sabbio-ghiaioso (misto naturale di cava) Copertura fino a 100 cm - Dal DN 150/De 180 al DN 200/De 225	m	€ 23,57	8,0	€ 188,56	
8203101	Collegamento di allacciamento di acciaio	cad.	€ 254,35	87,0	€ 22.128,45	
8203102	Collegamento di allacciamento di polietilene	cad.	€ 159,68	15,0	€ 2.395,20	
9202205	ALLACCIAMENTI INTERRATI polietilene fino al De 32	m	€ 3,09	64,0	€ 197,76	
9202206	ALLACCIAMENTI INTERRATI polietilene De 50 e de 63	m	€ 5,65	387,0	€ 2.186,55	
9202207	ALLACCIAMENTI INTERRATI polietilene De 90 e de 125	m	€ 11,99	315,5	€ 3.782,85	
9202208	ALLACCIAMENTI INTERRATI polietilene De 180 e de 225	m	€ 40,64	8,0	€ 325,12	
9203101	COLLEGAMENTO DI ALLACCIAMENTO collegamento in acciaio	cad.	€ 2,84	87,0	€ 247,08	
9203102	COLLEGAMENTO DI ALLACCIAMENTO collegamento in polietilene	cad.	€ 7,36	15,0	€ 110,40	
8426002	RILIEVI TECNICI E FOTOGRAFICI su allacciamenti	cad.	€ 3,06	102,0	€ 312,12	
					€ 72.401,62	
Ripristino allacciamenti interrati						
8702101	Ripristino provvisorio relativo a tubazioni stradali e allacciamenti interrati, di spessore adeguato Fino al DN 100/De 125	m	€ 9,60	487,0	€ 4.675,20	
8702102	Ripristino provvisorio relativo a tubazioni stradali e allacciamenti interrati, di spessore adeguato Da DN 150/De 180 a DN 200/De 225	m	€ 12,80	5,0	€ 64,00	
8703106	Conglomerato bituminoso per binder o tout-venant spessore 12 cm - Fino al DN 100/De 125	m	€ 20,53	487,0	€ 9.998,11	
8703107	Conglomerato bituminoso per binder o tout-venant spessore 12 cm - Dal DN 150/De 180 al DN 200/De 225	m	€ 23,96	5,0	€ 119,80	
8703301	Manto di usura in conglomerato bituminoso, misurato per spessore cm 3	mq	€ 8,38	892,0	€ 7.474,96	
8703302	Manto di usura in conglomerato bituminoso, misurato per per ogni cm in più oltre 3 cm	mq	€ 2,51	188,0	€ 471,88	
8701203	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso con apposita macchina operante a freddo per ogni intervento di superficie superiore a m2 12 per spessore fino a 3 cm	mq	€ 4,07	892,0	€ 3.630,44	
8701204	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso con apposita macchina operante a freddo per ogni intervento di superficie superiore a m2 12 per ogni cm in più oltre 3 cm	mq	€ 1,46	8674,0	€ 12.664,04	
8703202	Fondazione in conglomerato bituminoso per binder o tout-venant, per ripristino relativo a fosse, eseguito singolarmente, e impianti di derivazione sparsi spessore finito cm 12	mq	€ 34,78	720,0	€ 25.041,60	

Allegato 14	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 7 di 23
INGEREAL-INGE-PROGRE	Computo metrico estimativo	Data 14/02/2023

Cod.	Lavorazione	U.M.	P.U.	Quantità	Parziale	Totale
Impianti di derivazione d'utenza						
Ripristino allacciamenti interrati						
8705501	Ripristino in cubetti autobloccanti compresa fornitura completa di materiali	mq	€ 94,45	6,0	€ 566,70	
8706401	Battuto di cemento a 200 kg/mc di cemento R325, compresa la formazione di giunti e applic. di rete elettrosaldata spessore cm 8	mq	€ 29,21	6,0	€ 175,26	
8706301	Ripristini di cordoli retti o curvi o soglie per ingressi carrai, sezione fino a mq 0,05	m	€ 25,37	170,0	€ 4.312,90	
8703401	Sigillatura giunto tra nuova e vecchia pavimentazione con idonei mastici bituminosi	m	€ 4,22	1175,0	€ 4.958,50	
						€ 74.153,39
Rimozione tubazioni interrate						
Scavi						
8406101	Rimozione con scavo di tubazioni interrate fuori servizio, di fino al DN 150	m	€ 19,12	3019,0	€ 57.723,28	
8406102	Rimozione con scavo di tubazioni interrate fuori servizio, di dal DN 200 al DN 300	m	€ 28,02	1288,0	€ 36.089,76	
8406103	Rimozione con scavo di tubazioni interrate fuori servizio, di dal DN 350 al DN 600	m	€ 50,78	10,0	€ 507,80	
8406210	Solo rimozione di tubazioni interrate fuori servizio, di qualsiasi materiale fino al DN 150	m	€ 5,22	505,5	€ 2.638,71	
8105101	Misto sabbio-ghiaioso (misto naturale di cava) Copertura fino a 100 cm - Dal DN 50/De 63 al DN 100/De 125	m	€ 18,07	841,0	€ 15.196,87	
8105102	Misto sabbio-ghiaioso (misto naturale di cava) Copertura fino a 100 cm - Dal DN 150/De 180 al DN 200/De 225	m	€ 23,57	2403,0	€ 56.638,71	
8105103	Misto sabbio-ghiaioso (misto naturale di cava) Copertura fino a 100 cm - Dal DN 250 al DN 300/De 315	m	€ 25,92	1063,0	€ 27.552,96	
8105104	Misto sabbio-ghiaioso (misto naturale di cava) Copertura fino a 100 cm - Dal DN 350 al DN 400	m	€ 35,35	10,0	€ 353,50	
						€ 196.701,59
Eccedenze ripristini						
8702101	Ripristino provvisorio relativo a tubazioni stradali e allacciamenti interrati, di spessore adeguato Fino al DN 100/De 125	m	€ 9,60	833,0	€ 7.996,80	
8702102	Ripristino provvisorio relativo a tubazioni stradali e allacciamenti interrati, di spessore adeguato Da DN 150/De 180 a DN 200/De 225	m	€ 12,80	2347,0	€ 30.041,60	
8702103	Ripristino provvisorio relativo a tubazioni stradali e allacciamenti interrati, di spessore adeguato Dal DN 250 al DN 300/De 315	m	€ 16,00	986,0	€ 15.776,00	
8702104	Ripristino provvisorio relativo a tubazioni stradali e allacciamenti interrati, di spessore adeguato Dal DN 350 al DN 400	m	€ 20,80	10,0	€ 208,00	
8703106	Conglomerato bituminoso per binder o tout-venant spessore 12 cm - Fino al DN 100/De 125	m	€ 20,53	833,0	€ 17.101,49	
8703107	Conglomerato bituminoso per binder o tout-venant spessore 12 cm - Dal DN 150/De 180 al DN 200/De 225	m	€ 23,96	2347,0	€ 56.234,12	
8703108	Conglomerato bituminoso per binder o tout-venant spessore 12 cm - Dal DN 250 al DN 300/De 315	m	€ 25,67	986,0	€ 25.310,62	
8703109	Conglomerato bituminoso per binder o tout-venant spessore 12 cm - Dal DN 350 al DN 400	m	€ 32,51	10,0	€ 325,10	
8703301	Manto di usura in conglomerato bituminoso, misurato per spessore cm 3	mq	€ 8,38	8124,0	€ 68.079,12	
8701203	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso con apposita macchina operante a freddo per ogni intervento di superficie superiore a m2 12 per spessore fino a 3 cm	mq	€ 4,07	8124,0	€ 33.064,68	

Allegato 14	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 8 di 23
INGEREAL-INGE-PROGRE	Computo metrico estimativo	Data 14/02/2023

Cod.	Lavorazione	U.M.	P.U.	Quantità	Parziale	Totale
Rimozione tubazioni interrante						
Eccedenze ripristini						
8701204	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso con apposita macchina operante a freddo per ogni intervento di superficie superiore a m2 12 per ogni cm in più oltre 3 cm	mq	€ 1,46	76248,0	€ 111.322,08	
8703202	Fondazione in conglomerato bituminoso per binder o tout-venant, per ripristino relativo a fosse, eseguito singolarmente, e impianti di derivazione sparsi spessore finito cm 12	mq	€ 34,78	6645,0	€ 231.113,10	
8703401	Sigillatura giunto tra nuova e vecchia pavimentazione con idonei mastici bituminosi	m	€ 4,22	5595,0	€ 23.610,90	
8705501	Ripristino in cubetti autobloccanti compresa fornitura completa di materiali	mq	€ 94,45	167,0	€ 15.773,15	
8706401	Battuto di cemento a 200 kg/mc di cemento R325, compresa la formazione di giunti e applic. di rete elettrosaldata spessore cm 8	mq	€ 29,21	167,0	€ 4.878,07	
8706301	Ripristini di cordoli retti o curvi o soglie per ingressi carrai, compreso lo scavo ed il sottofondo in c.l.s. sezione fino a mq 0,05	m	€ 25,37	68,0	€ 1.725,16	
8701301	Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con vernice bianca o colorata per ogni metro di striscia	m	€ 0,46	719,0	€ 330,74	
8701302	Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con vernice bianca o colorata per passaggi pedonali o altra segnaletica orizzontale	mq	€ 4,04	904,0	€ 3.652,16	
						€ 646.542,89
Digitalizzazione rete ed impianti						
Marker RFID						
8471001	Tracciabilità condotte Posa e scrittura informazioni RFID Marker	cad.	€ 12,00	288,0	€ 3.456,00	
						€ 3.456,00
Oneri di conferimento a recupero/smaltimento						
8903004	oneri di conferimento a discarica terre e rocce da scavo	mc	€ 34,00	5337,2	€ 181.463,44	
8903005	oneri di conferimento a discarica rifiuti non pericolosi	mc	€ 24,70	2762,8	€ 68.240,91	
						€ 249.704,35

(*) per la determinazione dei prezzi unitari relativi agli oneri di conferimento a recupero/smaltimento si veda il paragrafo 3.2.

Allegato 14	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 9 di 23
INGEREAL-INGE-PROGRE	Computo metrico estimativo	Data 14/02/2023

2. DESCRIZIONE DELLE MODALITA' DI COMPUTO

Si descrivono nel seguito la struttura, le ipotesi ed i calcoli sviluppati che hanno portato alla definizione del Computo Metrico Estimativo riportato al capitolo precedente.

2.1. STRUTTURA COMPUTO METRICO

Il computo metrico Italgas è strutturato in alcune macro-sezioni composte da diverse sezioni predefinite. Nel seguito vengono elencate quelle di interesse per il progetto di sostituzione rete di Torino:

1. Tubazione stradale e impianti
 - a. Scavi, posa rete e rinterri
 - b. Materiali rete
 - c. Opere accessorie alla rete
 - d. Ripristini rete
2. Impianti di derivazione d'utenza
 - a. Prese
 - b. Allacciamenti interrati
 - c. Ripristino allacciamenti interrati
3. Rimozione tubazioni interrate
 - a. Scavi
 - b. Eccedenze ripristini
4. Digitalizzazione rete ed impianti
 - a. Marker RFID
5. Oneri di conferimento a recupero/smaltimento

1. Tubazione stradale e impianti

La sezione contiene le voci associate alle nuove condotte in progetto.

2. Impianti di derivazione d'utenza

La sezione contiene le voci relative alla costruzione dei nuovi impianti di derivazione d'utenza associati alle condotte in progetto.

3. Rimozione tubazioni interrate

La sezione contiene le voci associate alla rimozione delle condotte in dismissione, in riferimento sia alle tubazioni stradali sia alle condotte di allacciamento.

Viene qui computato ogni onere aggiuntivo rispetto alla mera posa delle nuove condotte, tra cui l'incremento dei volumi di scavo e di ripristino.

4. Digitalizzazione rete ed impianti

La sezione contiene le voci riguardanti la digitalizzazione delle nuove condotte in progetto.

5. Oneri di conferimento a recupero/smaltimento

La sezione contiene le voci riguardanti lo smaltimento/recupero dei materiali da scavo, come descritto nel capitolo 3.2.

Allegato 14	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 10 di 23
INGEREAL-INGE-PROGRE	Computo metrico estimativo	Data 14/02/2023

2.2. METODOLOGIA DI CALCOLO

Si descrive nel seguito la metodologia di calcolo utilizzata per ciascuna sezione.

2.2.1. Tubazione stradale e impianti – scavi, posa rete e rinterri

Voci 81031-81033: conteggio delle lunghezze delle condotte da posare, divise in funzione del materiale e del diametro. Le voci comprendono lo scavo, la posa delle condotte in progetto e la quota parte di rinterro con materiale di tipo A.
Per il calcolo si faccia riferimento agli All.1-3.

Voci 81051: conteggio dei rinterri con materiale di tipo B, calcolati linearmente.
Le caratteristiche dei rinterri sono conformi al regolamento di manomissione comunale.
Nel caso in cui in una sezione tipologica di scavo siano presenti due materiali di tipo B differenti, si è computato convenzionalmente il 50% di un materiale e il 50% dell'altro, in conformità con quanto indicato sull'Elenco Prezzi.
Per il calcolo si faccia riferimento agli All.1-3-7.

Voce 81041: conteggio dei tubi di protezione in acciaio previsti in progetto calcolati linearmente. La voce è riferita alla sola posa.
Per il calcolo si faccia riferimento agli All. 1-3-3.5

Voci 81061-81062-81063-81066-81067: conteggio dei collegamenti (in linea e a T), delle macchine intercettatrici e dei bypass.
In particolare, le quantità sono il risultato della somma dei collegamenti tra condotte in progetto e rete gas esistente e dei collegamenti necessari alla realizzazione della sostituzione rete.
Per il calcolo si faccia riferimento agli All.1-3-3.5-8.

2.2.2. Tubazione stradale e impianti – materiali rete

Voci 91021-91024: conteggio delle lunghezze delle condotte da posare, divise in funzione del materiale e del diametro.
Per il calcolo si faccia riferimento agli All.1-3-3.5.

Voci 91041: conteggio delle lunghezze dei tubi di protezione in acciaio da posare, divise in funzione del materiale e del diametro.
Per il calcolo si faccia riferimento agli All.1-3-3.5.

Voci 91061-91062-91063-91064: conteggio dei collegamenti (in linea e a T), delle macchine intercettatrici e dei bypass, secondo le modalità espresse al paragrafo precedente.

Allegato 14	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 11 di 23
INGEREAL-INGE-PROGRE	Computo metrico estimativo	Data 14/02/2023

Per il calcolo si faccia riferimento agli All.1-3-3.5-8.

Voci 94072-94073-94074-94075: conteggio dei chiusini necessari alla chiusura di pozzetti per la collocazione degli organi di intercettazione e degli spurghi relativi ai tubi di protezione in acciaio.

2.2.3. Tubazione stradale e impianti – opere accessorie della rete

Voce 84260: conteggio dei rilievi a carico dell'Appaltatore in fase esecutiva. Il calcolo è stato sviluppato considerando l'esecuzione di un rilievo per ogni canna posata (ogni 12 m). Per il calcolo si faccia riferimento agli All.1-3.

Voce 84141: conteggio lineare dei metri di posa tubazioni relative agli sfiati previsti per i tubi di protezione in acciaio.

Voci 84072-84073-84074-84075: conteggio dei pozzetti necessari alla collocazione degli organi di intercettazione e degli spurghi relativi ai tubi di protezione in acciaio.

2.2.4. Tubazione stradale e impianti – Ripristini rete

Voci 87021-87031: conteggio dei ripristini provvisori e dell'esecuzione della sottofondazione in conglomerato bituminoso (binder), calcolati linearmente.
Le caratteristiche dei ripristini sono conformi al regolamento di manomissione comunale. Naturalmente, questi contributi vengono definiti per i soli tratti su pavimentazione in conglomerato bituminoso.
Per il calcolo si faccia riferimento agli All.1-3-4-5-6-7.

Voci 87012-87032-87033: conteggio della fresatura e del rifacimento del tappeto di usura in conglomerato bituminoso, calcolato per unità di superficie. (fino a 3cm e oltre 3cm).
Le caratteristiche dei ripristini sono conformi al regolamento di manomissione comunale. Naturalmente, questi contributi vengono definiti per i soli tratti su pavimentazione in conglomerato bituminoso.
Avendo a disposizione, per ogni area di lavoro, la larghezza media della carreggiata, è possibile determinare la superficie da fresare e ripristinare.
Convenzionalmente, la superficie totale da fresare e ripristinare è stata attribuita al 50% alle nuove condotte da posare e al 50% alle condotte da dismettere e rimuovere.
Per il calcolo si faccia riferimento agli All.6-7.

Voci 87013-87034: conteggio degli elementi accessori al rifacimento della pavimentazione in asfalto.

Allegato 14	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 12 di 23
INGEREAL-INGE-PROGRE	Computo metrico estimativo	Data 14/02/2023

La sigillatura viene calcolata considerandone la presenza solo in corrispondenza del raccordo tra nuova e vecchia pavimentazione, non in corrispondenza dei cigli strada.

La segnaletica viene ripristinata solo in corrispondenza di segnaletica esistente, anche se ammalorata.

Per il calcolo si faccia riferimento all'All.6.

Voci 87055-87063-87064: conteggio della asportazione e successiva risistemazione in opera della pavimentazione speciale (autobloccanti, porfido, ecc.).

Per il calcolo si faccia riferimento all'All.5-6-7.

2.2.5. Tubazione stradale e impianti – Protezione e telecontrollo

Voci 5800: conteggio delle parti costituenti i sistemi di protezione catodica utilizzati, che nel caso in esame sono rappresentati dalla posa in opera di anodi sacrificali e dalla realizzazione di collegamenti equipotenziali.

In particolare, in riferimento agli schemi definiti dalla IOP-235 Italgas, vengono considerate le seguenti quantità:

- anodo sacrificale:
 - n.1 anodo
 - n.1 elettrodo
 - n.1 scatola di derivazione
 - n.1 piastrine
 - n.1 morsettiera
 - lunghezza cavo in rame di collegamento alla scatola: tra i 10 m e i 20 m
- collegamento equipotenziale
 - n.2 elettrodo
 - n.2 scatola di derivazione
 - n.2 piastrine
 - n.2 morsettiera
 - lunghezza cavo in rame di collegamento equipotenziale e alla scatola: misurato in planimetria di progetto.

Per il calcolo si faccia riferimento agli All.1-3.

2.2.6. Impianti di derivazione d'utenza – Prese

Voci 82011-92011: conteggio del numero di prese, computate come esecuzione e come fornitura.

Il numero di prese è pari al numero di allacciamenti ad eccezione dei seguenti casi:

- allacciamenti di diametro $De \geq 90$, in quanto verrà impiegato un T di linea e non un T di presa;
- allacciamenti aventi diametro pari al diametro della TS da cui derivano, in quanto anche in questi casi verrà impiegato un T di linea e non un T di presa.

Allegato 14	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 13 di 23
INGEREAL-INGE-PROGRE	Computo metrico estimativo	Data 14/02/2023

2.2.7. Impianti di derivazione d'utenza – Allacciamenti interrati

Voci 8202-9202: conteggio delle lunghezze delle condotte da posare, divise in funzione del materiale e del diametro. Le voci 8202 comprendono lo scavo, la posa delle condotte in progetto e la quota parte di rinterro con materiale di tipo A, le voci 9202 la fornitura dei materiali. Per il calcolo si faccia riferimento agli All.1-25.

Voci 8203-9203: conteggio dei ricollegamenti dei nuovi allacciamenti agli allacciamenti esistenti, divisi in funzione del materiale esistente.

I nuovi allacciamenti verranno infatti ricollegati a quelli esistenti in corrispondenza dei limiti inaccessibili di proprietà (recinzioni, fabbricati, ecc.).

Le voci 8203 riguardano l'esecuzione, le 9203 la fornitura dei materiali.

Per il calcolo si faccia riferimento agli All.1-25.

Voci 81051: conteggio dei rinterri con materiale di tipo B, calcolati linearmente.

Le caratteristiche dei rinterri sono conformi al regolamento di manomissione comunale.

Nel caso in cui in una sezione tipologica di scavo siano presenti due materiali di tipo B differenti, si è computato convenzionalmente il 50% di un materiale e il 50% dell'altro, in conformità con quanto indicato sull'Elenco Prezzi.

Si evidenzia che il conteggio è epurato della parte di sovrapposizione tra scavo per la posa della TS e scavo per la posa dell'IDU.

Per il calcolo si faccia riferimento agli All.1-5-25.

Voce 8426: conteggio dei rilievi a carico dell'Appaltatore in fase esecutiva. Il calcolo è stato sviluppato considerando l'esecuzione di un rilievo in corrispondenza di ogni allacciamento realizzato.

Per il calcolo si faccia riferimento agli All.1-25.

2.2.8. Impianti di derivazione d'utenza – Ripristino allacciamenti interrati

Voci 87012-87032-87033: conteggio della fresatura e del rifacimento del tappeto di usura in conglomerato bituminoso, calcolato per unità di superficie.

Le caratteristiche dei ripristini sono conformi al regolamento di manomissione comunale.

Naturalmente, questi contributi vengono definiti per i soli tratti su pavimentazione in conglomerato bituminoso.

Il calcolo è stato condotto considerando la quota parte di fresatura e ripristino eccedente rispetto a quanto calcolato in riferimento alle TS.

Per il calcolo si faccia riferimento agli All.5-6-25.

Voci 87034: la sigillatura viene calcolata considerandone la presenza solo in corrispondenza del raccordo tra nuova e vecchia pavimentazione, non in corrispondenza dei cigli strada.

Allegato 14	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 14 di 23
INGEREAL-INGE-PROGRE	Computo metrico estimativo	Data 14/02/2023

Il calcolo è stato condotto considerando la quota parte eccedente rispetto a quanto calcolato in riferimento alle TS.

Per il calcolo si faccia riferimento all'All.6.

Voci 87021-87031: conteggio dei ripristini provvisori e dell'esecuzione della sottofondazione in conglomerato bituminoso (binder), calcolati linearmente.

Le caratteristiche dei ripristini sono conformi al regolamento di manomissione comunale.

Naturalmente, questi contributi vengono definiti per i soli tratti su pavimentazione in conglomerato bituminoso.

Si evidenzia che il conteggio è epurato della parte di sovrapposizione tra ripristino per la posa della TS e ripristino per la posa dell'IDU.

Per il calcolo si faccia riferimento agli All.1-3-5-6.

Voci 87063: conteggio della lunghezza dei cordoli dei marciapiedi che dovranno essere rimossi e ripristinati in concomitanza con la posa dei nuovi allacciamenti.

È stata stimata una lunghezza dei cordoli da rimuovere pari a 1,5 m per ciascun allacciamento.

2.2.9. Rimozione tubazioni interrate – Scavi

Voci 84061: conteggio delle lunghezze delle condotte da rimuovere (TS e IDU), divise in funzione del materiale e del diametro. Le voci comprendono lo scavo, la rimozione delle condotte in progetto e la quota parte di rinterro con materiale di tipo A.

Per il calcolo si faccia riferimento agli All.1-3.

Voci 81051: conteggio dei rinterri con materiale di tipo B, calcolati linearmente.

Le caratteristiche dei rinterri sono conformi al regolamento di manomissione comunale.

Nel caso in cui in una sezione tipologica di scavo siano presenti due materiali di tipo B differenti, si è computato convenzionalmente il 50% di un materiale e il 50% dell'altro, in conformità con quanto indicato sull'Elenco Prezzi.

Per il calcolo si faccia riferimento agli All.1-3-5-7.

Voci 87021-87031: conteggio dei ripristini provvisori e dell'esecuzione della sottofondazione in conglomerato bituminoso (binder), calcolati linearmente.

Le caratteristiche dei ripristini sono conformi al regolamento di manomissione comunale.

Naturalmente, questi contributi vengono definiti per i soli tratti su pavimentazione in conglomerato bituminoso.

Per il calcolo si faccia riferimento agli All.1-3-5-6-7.

Voci 87032: conteggio dell'esecuzione della sottofondazione in conglomerato bituminoso (binder), calcolata a mq.

Le caratteristiche dei ripristini sono conformi al regolamento di manomissione comunale.

Allegato 14	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 15 di 23
INGEREAL-INGE-PROGRE	Computo metrico estimativo	Data 14/02/2023

Naturalmente, questi contributi vengono definiti per i soli tratti su pavimentazione in conglomerato bituminoso.

Per il calcolo si faccia riferimento agli All.1-3-5-6-7.

Voci 87012-87033: conteggio della fresatura e del rifacimento del tappeto di usura in conglomerato bituminoso, calcolato per unità di superficie.

Le caratteristiche dei ripristini sono conformi al regolamento di manomissione comunale.

Naturalmente, questi contributi vengono definiti per i soli tratti su pavimentazione in conglomerato bituminoso.

Convenzionalmente, la superficie totale da fresare e ripristinare è stata attribuita al 50% alle nuove condotte da posare e al 50% alle condotte da dismettere e rimuovere.

Per il calcolo si faccia riferimento agli All.5-6.

Voce 87034: la sigillatura viene calcolata considerandone la presenza solo in corrispondenza del raccordo tra nuova e vecchia pavimentazione, non in corrispondenza dei cigli strada.

Per il calcolo si faccia riferimento all'All.1-6.

Voci 87055-87064: conteggio della asportazione e successiva risistemazione in opera della pavimentazione speciale (autobloccanti, porfido, ecc.).

Per il calcolo si faccia riferimento all'All.5-6-7.

Voci 87063: conteggio della lunghezza dei cordoli dei marciapiedi che dovranno essere rimossi e ripristinati in concomitanza con la posa dei nuovi allacciamenti.

È stata stimata una lunghezza dei cordoli da rimuovere pari a 1,5 m per ciascun allacciamento.

Voci 87013: conteggio degli elementi accessori al rifacimento della pavimentazione in asfalto. La sigillatura viene calcolata considerandone la presenza solo in corrispondenza del raccordo tra nuova e vecchia pavimentazione, non in corrispondenza dei cigli strada.

La segnaletica viene ripristinata solo in corrispondenza di segnaletica esistente, anche se ammalorata.

Per il calcolo si faccia riferimento all'All.6.

2.2.10. Digitalizzazione rete ed impianti

Voce 8471: conteggio del numero di markers RFID da posare in opera, da disporre secondo le Linee Guida Italgas.

Allegato 14	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

3 CALCOLO VOLUMI DI SCAVI E ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA

3.1 . TABELLA ESTESA CALCOLO VOLUMI DI SCAVO

Zone di lavoro e riepilogo scavi									Caratteristiche carreggiata	Rimozione condotte (scavo singolo, doppio o triplo)									
n.	dati condotta	bar	scavo				volume demolizioni pavimentazione [mc]	volume scavo terre [mc]	larghezza media [m]	Numero scavi	Distanza delle due tubazioni (scavo unico) [m]	DN condotta da dismettere interna	DN condotta da dismettere esterna	Larghezza [m]	Profondità [m]	volume rifiuti [mc] per condotta	volume terre e rocce [mc] per condotta	Lunghezza (se diversa da area di lavoro) [m]	h superf. (se diversa da area di lavoro) [m]
			lung. [m]	largh. [m]	h superf. [m]	h terr. [m]													
1	Pe De 180	BP	24	0,5	0,15	1,13	1,80	13,56		1		150		0,5	1,25	0,98	7,15	13,00	0,15
1										1		150		0,50	1,250	0,55	6,33	11,00	0,10
2	Pe De 180	BP	4	0,50	0,15	1,13	0,300	2,260		1		150		0,50	1,250	0,30	2,20	4,00	0,15
2	Pe De 180	BP	5	0,50	0,15	1,13	0,375	2,825		1		300		0,55	1,400	0,41	3,44	5,00	0,15
3	Pe De 125	BP	24	0,40	0,15	1,08	1,440	10,320		1		100		0,40	1,200	1,44	10,08	24,00	0,15
3										1		100		0,40	1,200	0,00	0,00		
4										1		100		0,40	1,200	0,00	0,00		
4	Pe De 125	BP	24	0,40	0,15	1,08	1,440	10,320		1		100		0,40	1,200	1,44	10,08	24,00	0,15
5										1		100		0,40	1,200	0,00	0,00		
5	Pe De 125	BP	24	0,40	0,15	1,08	1,440	10,320		1		100		0,40	1,200	1,44	10,08	24,00	0,15
6	Pe De 125	BP	24	0,40	0,15	1,08	1,440	10,320		1		100		0,40	1,200	1,44	10,08	24,00	0,15
7	Pe De 125	BP	20	0,40	0,15	1,08	1,200	8,600		1		100		0,40	1,200	1,20	8,40	20,00	0,15
8	Pe De 125	BP	17	0,40	0,15	1,08	1,020	7,310		1		100		0,40	1,200	1,02	7,14	17,00	0,15
8										1		125		0,40	1,225	0,00	0,00		
9	Pe De 125	BP	24	0,40	0,15	1,08	1,440	10,320		1		100		0,40	1,200	1,44	10,08	24,00	0,15
10	Pe De 125	BP	24	0,40	0,15	1,08	1,440	10,320		1		100		0,40	1,200	1,44	10,08	24,00	0,15
11	Pe De 125	BP	15	0,40	0,15	1,08	0,900	6,450		1		100		0,40	1,200	0,90	6,30	15,00	0,15
12	Pe De 180	BP	18	0,50	0,15	1,13	1,350	10,170		1		150		0,50	1,250	1,35	9,90	18,00	0,15
12										1		180		0,50	1,280	0,00	0,00		
13	Pe De 180	BP	15	0,50	0,15	1,13	1,125	8,475		1		150		0,50	1,250	1,13	8,25	15,00	0,15
14	Pe De 180	BP	20	0,50	0,15	1,13	1,500	11,300		1		150		0,50	1,250	1,50	11,00	20,00	0,15
15	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	1,80	13,20	24,00	0,15
16	Pe De 180	BP	15	0,50	0,15	1,13	1,125	8,475		1		150		0,50	1,250	1,13	8,25	15,00	0,15
16	Pe De 180	BP	9	0,50	0,15	1,13	0,675	5,085						0,00	0,000	0,00	0,00		
17	Pe De 180	BP	18	0,50	0,15	1,13	1,350	10,170		1		150		0,50	1,250	1,20	8,80	16,00	0,15
18	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	1,88	13,75	25,00	0,15
19	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	1,80	13,20	24,00	0,15
20	Pe De 180	BP	2	0,50	0,15	1,13	0,150	1,130		1		100		0,40	1,200	0,12	0,84	2,00	0,15
20	Pe De 125	BP	4	0,40	0,15	1,08	0,240	1,720		1		180		0,50	1,280	0,60	4,52	8,00	0,15
20	Pe De 180	BP	10	0,50	0,15	1,13	0,750	5,650						0,00	0,000	0,00	0,00		
21	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	1,80	13,20	24,00	0,15
21										1		180		0,50	1,280	0,08	0,57	1,00	0,15
22	Pe De 180	BP	13	0,50	0,15	1,13	0,975	7,345		1		150		0,50	1,250	0,98	7,15	13,00	0,15
23	Pe De 180	BP	18	0,50	0,15	1,13	1,350	10,170		1		150		0,50	1,250	1,05	7,70	14,00	0,15
23										1		180		0,50	1,280	0,23	1,70	3,00	0,15
24	Pe De 125	BP	24	0,40	0,15	1,08	1,440	10,320		1		100		0,40	1,200	1,44	10,08	24,00	0,15
25										1		80		0,40	1,180	1,44	9,89	24,00	0,15
25	Pe De 125	BP	24	0,40	0,15	1,08	1,440	10,320		1		90		0,40	1,190	0,12	0,83	2,00	0,15
26										1		80		0,40	1,180	1,26	8,65	21,00	0,15
26	Pe De 125	BP	24	0,40	0,15	1,08	1,440	10,320		1		90		0,40	1,190	0,24	1,66	4,00	0,15
27	Pe De 125	BP	14	0,40	0,15	1,08	0,840	6,020		1		80		0,40	1,180	0,42	2,88	7,00	0,15
27										1		100		0,40	1,200	0,36	2,52	6,00	0,15
28	Pe De 125	BP	24	0,40	0,15	1,08	1,440	10,320		1		100		0,40	1,200	1,44	10,08	24,00	0,15
29	Pe De 125	BP	24	0,40	0,15	1,08	1,440	10,320		1		100		0,40	1,200	1,50	10,50	25,00	0,15
30	Pe De 125	BP	24	0,40	0,15	1,08	1,440	10,320		1		100		0,40	1,200	1,44	10,08	24,00	0,15
31	Pe De 125	BP	24	0,40	0,15	1,08	1,440	10,320		1		100		0,40	1,200	1,44	10,08	24,00	0,15
31										1		100		0,40	1,200	0,72	5,04	12,00	0,15
32	Pe De 125	BP	20	0,40	0,15	1,08	1,200	8,600		1		100		0,40	1,200	0,90	6,30	15,00	0,15
32										1		125		0,40	1,225	0,72	5,16	12,00	0,15
32										1		150		0,50	1,250	0,38	2,75	5,00	0,15
33	Pe De 315	BP	19	0,55	0,15	1,27	1,568	13,219		1		200		0,50	1,300	1,95	14,95	26,00	0,15
33	Pe De 315	BP	5	0,55	0,15	1,27	0,413	3,479						0,00	0,000	0,00	0,00		

Zone di lavoro e riepilogo scavi									Caratteristiche he carreggiata	Rimozione condotte (scavo singolo, doppio o triplo)									
n.	dati condotta	bar	scavo				volume demolizioni pavimentazione [mc]	volume scavo terre [mc]	larghezza media [m]	Numero scavi	Distanza delle due tubazioni (scavo unico) [m]	DN condotta da dismettere interna	DN condotta da dismettere esterna	Larghezza [m]	Profondità [m]	volume rifiuti [mc] per condotta	volume terre e rocce [mc] per condotta	Lunghezza (se diversa da area di lavoro) [m]	h superf. (se diversa da area di lavoro) [m]
			lung. [m]	largh. [m]	h superf. [m]	h terr. [m]													
34	Pe De 315	BP	24	0,55	0,15	1,27	1,980	16,698		1		200		0,50	1,300	1,80	13,80	24,00	0,15
35	Pe De 315	BP	24	0,55	0,15	1,27	1,980	16,698		1		200		0,50	1,300	1,80	13,80	24,00	0,15
36	Pe De 315	BP	24	0,55	0,15	1,27	1,980	16,698		1		200		0,50	1,300	1,88	14,38	25,00	0,15
37	Pe De 315	BP	13	0,55	0,15	1,27	1,073	9,045		1		200		0,50	1,300	0,90	6,90	12,00	0,15
38	Pe De 315	BP	2	0,55	0,15	1,27	0,165	1,392		1		200		0,50	1,300	0,45	3,45	6,00	0,15
38	Pe De 315	BP	12	0,55	0,15	1,27	0,990	8,349						0,00	0,000	0,00	0,00		
39	Pe De 315	BP	8	0,55	0,15	1,27	0,660	5,566		1		150		0,50	1,250	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Pe De 125	BP	7	0,40	0,15	1,08	0,420	3,010		1		100		0,40	1,200	0,30	2,10	5,00	0,15
40	Pe De 125	BP	17	0,40	0,15	1,08	1,020	7,310		1		100		0,40	1,200	1,14	7,98	19,00	0,15
41	Pe De 125	BP	24	0,40	0,15	1,08	1,440	10,320		1		100		0,40	1,200	1,44	10,08	24,00	0,15
42	Pe De 125	BP	24	0,40	0,15	1,08	1,440	10,320		1		100		0,40	1,200	1,38	9,66	23,00	0,15
43	Pe De 125	BP	24	0,40	0,15	1,08	1,440	10,320		1		100		0,40	1,200	1,44	10,08	24,00	0,15
44	Pe De 125	BP	24	0,40	0,15	1,08	1,440	10,320		1		100		0,40	1,200	1,44	10,08	24,00	0,15
45	Pe De 125	BP	24	0,40	0,15	1,08	1,440	10,320		1		100		0,40	1,200	1,44	10,08	24,00	0,15
46	Pe De 125	BP	24	0,40	0,15	1,08	1,440	10,320		1		100		0,40	1,200	1,44	10,08	24,00	0,15
47	Pe De 125	BP	24	0,40	0,15	1,08	1,440	10,320		1		100		0,40	1,200	1,44	10,08	24,00	0,15
48	Pe De 125	BP	24	0,40	0,15	1,08	1,440	10,320		1		100		0,40	1,200	1,44	10,08	24,00	0,15
49	Pe De 125	BP	24	0,40	0,15	1,08	1,440	10,320		1		100		0,40	1,200	1,44	10,08	24,00	0,15
50	Pe De 125	BP	18	0,40	0,15	1,08	1,080	7,740		1		100		0,40	1,200	1,08	7,56	18,00	0,15
51	Pe De 225	BP	8	0,50	0,15	1,18	0,600	4,700		1		200		0,50	1,300	1,88	14,38	25,00	0,15
51	Pe De 225	BP	16	0,50	0,15	1,18	1,200	9,400						0,00	0,000	0,00	0,00		
52	Pe De 225	BP	24	0,50	0,15	1,18	1,800	14,100		1		200		0,50	1,300	1,80	13,80	24,00	0,15
53	Pe De 225	BP	21	0,50	0,15	1,18	1,575	12,338		1		200		0,50	1,300	1,50	11,50	20,00	0,15
53										1		225		0,50	1,325	0,15	1,18	2,00	0,15
54	Pe De 180	BP	2	0,50	0,15	1,13	0,150	1,130		1		180		0,50	1,280	0,23	1,70	3,00	0,15
54	Pe De 180	BP	22	0,50	0,15	1,13	1,650	12,430		1		150		0,50	1,250	1,73	12,65	23,00	0,15
55	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	1,80	13,20	24,00	0,15
56	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	1,80	13,20	24,00	0,15
57	Pe De 180	BP	7	0,50	0,15	1,13	0,525	3,955		1		150		0,50	1,250	1,13	8,25	15,00	0,15
57	Pe De 315	BP	2	0,55	0,15	1,27	0,165	1,392		1		200		0,50	1,300	0,53	4,03	7,00	0,15
57	Pe De 180	BP	16	0,50	0,15	1,13	1,200	9,040						0,00	0,000	0,00	0,00		
58	Pe De 315	BP	13	0,55	0,15	1,27	1,073	9,045		1		200		0,50	1,300	0,98	7,48	13,00	0,15
59	Pe De 315	BP	11	0,55	0,15	1,27	0,908	7,653		1		200		0,50	1,300	1,05	8,05	14,00	0,15
59	Pe De 315	BP	6	0,55	0,15	1,27	0,495	4,175		1		200		0,50	1,300	0,23	1,73	3,00	0,15
60	Pe De 125	BP	2	0,40	0,15	1,08	0,120	0,860		1		150		0,50	1,250	0,98	7,15	13,00	0,15
60	Pe De 180	BP	14	0,50	0,15	1,13	1,050	7,910						0,00	0,000	0,00	0,00		
61	Pe De 125	BP	24	0,40	0,15	1,08	1,440	10,320		1		100		0,40	1,200	1,44	10,08	24,00	0,15
62	Pe De 125	BP	24	0,40	0,15	1,08	1,440	10,320		1		100		0,40	1,200	1,44	10,08	24,00	0,15
63	Pe De 125	BP	14	0,40	0,15	1,08	0,840	6,020		1		100		0,40	1,200	1,38	9,66	23,00	0,15
63	Pe De 125	BP	8	0,40	0,15	1,08	0,480	3,440						0,00	0,000	0,00	0,00		
64	Pe De 180	BP	11	0,50	0,15	1,13	0,825	6,215		1		150		0,50	1,250	0,83	6,05	11,00	0,15
65	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	1,80	13,20	24,00	0,15
66	Pe De 180	BP	12	0,50	0,15	1,13	0,900	6,780		1		150		0,50	1,250	0,90	6,60	12,00	0,15
67	Pe De 180	BP	2	0,50	0,15	1,13	0,150	1,130		1		150		0,50	1,250	0,53	3,85	7,00	0,15
67	Pe De 180	BP	13	0,50	0,15	1,13	0,975	7,345		1		150		0,50	1,250	0,10	1,15	2,00	0,10
68	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	1,73	12,65	23,00	0,15
68										1		150		0,50	1,250	0,20	2,30	4,00	0,10
69	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	1,80	13,20	24,00	0,15
70	Pe De 180	BP	11	0,50	0,15	1,13	0,825	6,215		1		150		0,50	1,250	0,60	4,40	8,00	0,15
70										1		150		0,50	1,250	0,20	2,30	4,00	0,10
71	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	1,80	13,20	24,00	0,15
72	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	1,50	11,00	20,00	0,15
72										1		150		0,50	1,250	0,20	2,30	4,00	0,10
73	Pe De 180	BP	2	0,50	0,15	1,13	0,150	1,130		1		150		0,50	1,250	0,90	6,60	12,00	0,15
73	Pe De 180	BP	12	0,50	0,15	1,13	0,900	6,780		1		150		0,50	1,250	0,20	2,30	4,00	0,10

Zone di lavoro e riepilogo scavi									Caratteristiche carreggiata	Rimozione condotte (scavo singolo, doppio o triplo)									
n.	dati condotta	bar	scavo				volume demolizioni pavimentazione [mc]	volume scavo terre [mc]	larghezza media [m]	Numero scavi	Distanza delle due tubazioni (scavo unico) [m]	DN condotta da dismettere interna	DN condotta da dismettere esterna	Larghezza [m]	Profondità [m]	volume rifiuti [mc] per condotta	volume terre e rocce [mc] per condotta	Lunghezza (se diversa da area di lavoro) [m]	h superf. (se diversa da area di lavoro) [m]
			lung. [m]	largh. [m]	h superf. [m]	h terr. [m]													
74	Pe De 180	BP	7	0,50	0,15	1,13	0,525	3,955		1		150		0,50	1,250	1,50	11,00	20,00	0,15
74	Pe De 180	BP	17	0,50	0,15	1,13	1,275	9,605		1		150		0,50	1,250	0,20	2,30	4,00	0,10
75	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	1,80	13,20	24,00	0,15
76	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	1,73	12,65	23,00	0,15
76										1		150		0,50	1,250	0,23	1,65	3,00	0,15
77	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	1,58	11,55	21,00	0,15
77										1		150		0,50	1,250	0,15	1,73	3,00	0,10
78	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	1,80	13,20	24,00	0,15
79	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	1,80	13,20	24,00	0,15
80	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	1,80	13,20	24,00	0,15
81	Pe De 180	BP	9,5	0,50	0,15	1,13	0,713	5,368		1		150		0,50	1,250	0,68	4,95	9,00	0,15
81	Pe De 180	BP	0,5	0,50	0,10	1,13	0,025	0,283						0,00	0,000	0,00	0,00		
82	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	1,28	9,35	17,00	0,15
82										1		180		0,50	1,280	0,53	3,96	7,00	0,15
83	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	1,80	13,20	24,00	0,15
84	Pe De 180	BP	9	0,50	0,15	1,13	0,675	5,085		1		150		0,50	1,250	0,90	6,60	12,00	0,15
84	Pe De 180	BP	3	0,50	0,00	1,28	0,000	1,920						0,00	0,000	0,00	0,00		
84	Pe De 180	BP	7	0,50	0,15	1,13	0,525	3,955						0,00	0,000	0,00	0,00		
84	Pe De 180	BP	6	0,50	0,15	1,13	0,450	3,390						0,00	0,000	0,00	0,00		
85	Pe De 180	BP	23	0,50	0,15	1,13	1,725	12,995		1		150		0,50	1,250	0,83	6,05	11,00	0,15
85										1		150		0,50	1,250	0,98	7,15	13,00	0,15
86	Pe De 180	BP	18	0,50	0,15	1,13	1,350	10,170		1		150		0,50	1,250	1,80	13,20	24,00	0,15
86	Pe De 180	BP	7	0,50	0,15	1,13	0,525	3,955		1		180		0,50	1,280	0,23	1,70	3,00	0,15
87	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	1,80	13,20	24,00	0,15
88	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	1,80	13,20	24,00	0,15
89	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	1,80	13,20	24,00	0,15
90	Pe De 180	BP	17	0,50	0,15	1,13	1,275	9,605		1		150		0,50	1,250	1,28	9,35	17,00	0,15
91	Pe De 180	BP	15	0,50	0,15	1,13	1,125	8,475		1		150		0,50	1,250	0,90	6,60	12,00	0,15
91										1		180		0,50	1,280	0,15	1,13	2,00	0,15
92	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	0,30	2,20	4,00	0,15
93	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	1,50	11,00	20,00	0,15
94	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	1,80	13,20	24,00	0,15
95	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	1,80	13,20	24,00	0,15
96	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	1,80	13,20	24,00	0,15
97	Pe De 180	BP	13	0,50	0,15	1,13	0,975	7,345		1		150		0,50	1,250	1,80	13,20	24,00	0,15
98	Pe De 180	BP	9	0,50	0,15	1,13	0,675	5,085		1		150		0,50	1,250	0,75	5,50	10,00	0,15
98	Pe De 180	BP	16	0,50	0,15	1,13	1,200	9,040		1		150		0,50	1,250	1,35	9,90	18,00	0,15
99	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		180		0,50	1,280	0,38	2,83	5,00	0,15
100	Pe De 125	BP	19	0,40	0,15	1,08	1,140	8,170		1		150		0,50	1,250	1,80	13,20	24,00	0,15
100	Pe De 180	BP	5	0,50	0,15	1,13	0,375	2,825		1		150		0,50	1,250	0,38	2,75	5,00	0,15
101	Pe De 125	BP	24	0,40	0,15	1,08	1,440	10,320		1		100		0,40	1,200	1,14	7,98	19,00	0,15
102	Pe De 125	BP	16	0,40	0,15	1,08	0,960	6,880		1		100		0,40	1,200	1,44	10,08	24,00	0,15
102	Pe De 125	BP	6	0,40	0,15	1,08	0,360	2,580		1		100		0,40	1,200	1,20	8,40	20,00	0,15
103	Pe De 180	BP	17	0,50	0,15	1,13	1,275	9,605						0,00	0,000	0,00	0,00		
103	Pe De 180	BP	3	0,50	0,15	1,13	0,225	1,695						0,00	0,000	0,00	0,00		
103	Pe De 180	BP	1	0,50	0,15	1,13	0,075	0,565		1		150		0,50	1,250	1,65	12,10	22,00	0,15
104	Pe De 180	BP	20	0,50	0,15	1,13	1,500	11,300		1		150		0,50	1,250	1,58	11,55	21,00	0,15
105	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	1,80	13,20	24,00	0,15
106	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	1,80	13,20	24,00	0,15
107	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	1,80	13,20	24,00	0,15
108	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	1,88	13,75	25,00	0,15
109	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	1,80	13,20	24,00	0,15
110	Pe De 180	BP	3	0,50	0,15	1,13	0,225	1,695		1		150		0,50	1,250	1,65	12,10	22,00	0,15
110	Pe De 180	BP	16	0,50	0,15	1,13	1,200	9,040						0,00	0,000	0,00	0,00		
110	Pe De 180	BP	5	0,50	0,00	1,28	0,000	3,200						0,00	0,000	0,00	0,00		

Zone di lavoro e riepilogo scavi									Caratteristiche carreggiata	Rimozione condotte (scavo singolo, doppio o triplo)									
n.	dati condotta	bar	scavo				volume demolizioni pavimentazione [mc]	volume scavo terre [mc]	larghezza media [m]	Numero scavi	Distanza delle due tubazioni (scavo unico) [m]	DN condotta da dismettere interna	DN condotta da dismettere esterna	Larghezza [m]	Profondità [m]	volume rifiuti [mc] per condotta	volume terre e rocce [mc] per condotta	Lunghezza (se diversa da area di lavoro) [m]	h superf. (se diversa da area di lavoro) [m]
			lung. [m]	largh. [m]	h superf. [m]	h terr. [m]													
111	Pe De 180	BP	23	0,50	0,00	1,28	0,000	14,720						0,00	0,000	0,00	0,00		
111	Pe De 180	BP	1	0,50	0,15	1,13	0,075	0,565		1		150		0,50	1,250	1,65	12,10	22,00	0,15
112	Pe De 315	BP	3	0,55	0,10	1,27	0,165	2,087		1		250		0,55	1,350	1,21	15,13	22,00	0,10
112	Pe De 315	BP	1	0,55	0,15	1,27	0,083	0,696						0,00	0,000	0,00	0,00		
112	Pe De 315	BP	20	0,55	0,15	1,27	1,650	13,915						0,00	0,000	0,00	0,00		
113	Pe De 315	BP	24	0,55	0,15	1,27	1,980	16,698		1		250		0,55	1,350	1,32	16,50	24,00	0,10
114	Pe De 315	BP	15	0,55	0,15	1,27	1,238	10,436		1		250		0,55	1,350	0,44	5,50	8,00	0,10
114										1		250		0,55	1,350	0,58	4,62	7,00	0,15
115	Pe De 180	BP	2	0,50	0,15	1,13	0,150	1,130		1		150		0,50	1,250	0,30	2,20	4,00	0,15
115	Pe De 315	BP	12	0,55	0,15	1,27	0,990	8,349		1		250		0,55	1,350	0,66	5,28	8,00	0,15
115	Pe De 225	BP	2	0,50	0,15	1,18	0,150	1,175						0,00	0,000	0,00	0,00		
116										1		250		0,55	1,350	0,33	2,64	4,00	0,15
116	Pe De 225	BP	24	0,50	0,15	1,18	1,800	14,100		1		150		0,50	1,250	3,15	23,10	42,00	0,15
117	Pe De 225	BP	24	0,50	0,15	1,18	1,800	14,100		1		150		0,50	1,250	3,60	26,40	48,00	0,15
118	Pe De 225	BP	24	0,50	0,15	1,18	1,800	14,100		1		150		0,50	1,250	3,60	26,40	48,00	0,15
119	Pe De 225	BP	24	0,50	0,15	1,18	1,800	14,100		1		150		0,50	1,250	3,60	26,40	48,00	0,15
120	Pe De 225	BP	24	0,50	0,15	1,18	1,800	14,100		1		150		0,50	1,250	3,68	26,95	49,00	0,15
121	Pe De 225	BP	14	0,50	0,15	1,18	1,050	8,225		1		150		0,50	1,250	2,18	15,95	29,00	0,15
122	Pe De 225	BP	13	0,50	0,15	1,18	0,975	7,638		1		150		0,50	1,250	5,63	41,25	75,00	0,15
123	Pe De 180	BP	14	0,50	0,15	1,13	1,050	7,910		1		150		0,50	1,250	0,98	7,15	13,00	0,15
124	Pe De 315	BP	24	0,55	0,15	1,27	1,980	16,698		1		250		0,55	1,350	1,98	15,84	24,00	0,15
125	Pe De 315	BP	24	0,55	0,15	1,27	1,980	16,698		1		250		0,55	1,350	1,90	15,18	23,00	0,15
125										1		250		0,55	1,350	0,08	0,66	1,00	0,15
126	Pe De 315	BP	24	0,55	0,15	1,27	1,980	16,698		1		250		0,55	1,350	1,73	13,86	21,00	0,15
126										1		400		0,75	1,500	0,23	2,03	2,00	0,15
127	Pe De 315	BP	24	0,55	0,15	1,27	1,980	16,698		1		250		0,55	1,350	1,90	15,18	23,00	0,15
128	Pe De 315	BP	24	0,55	0,15	1,27	1,980	16,698		1		250		0,55	1,350	1,98	15,84	24,00	0,15
129	Pe De 315	BP	24	0,55	0,15	1,27	1,980	16,698		1		250		0,55	1,350	1,98	15,84	24,00	0,15
130	Pe De 315	BP	24	0,55	0,15	1,27	1,980	16,698		1		250		0,55	1,350	1,98	15,84	24,00	0,15
131	Pe De 315	BP	24	0,55	0,15	1,27	1,980	16,698		1		250		0,55	1,350	1,98	15,84	24,00	0,15
132	Pe De 315	BP	15	0,55	0,15	1,27	1,238	10,436		1		150		0,50	1,250	0,53	3,85	7,00	0,15
132	Pe De 315	BP	3	0,55	0,15	1,27	0,248	2,087		1		250		0,55	1,350	0,58	4,62	7,00	0,15
132										1		250		0,55	1,350	0,22	2,75	4,00	0,10
133	Pe De 315	BP	2	0,55	0,15	1,27	0,165	1,392		1		350		0,75	1,450	0,34	2,93	3,00	0,15
133	Pe De 315	BP	8	0,55	0,15	1,27	0,660	5,566		1		150		0,50	1,250	0,53	3,85	7,00	0,15
133	Pe De 315	BP	2	0,55	0,15	1,27	0,165	1,392		1		150		0,50	1,250	0,25	2,88	5,00	0,10
133	Pe De 180	BP	5	0,50	0,15	1,13	0,375	2,825						0,00	0,000	0,00	0,00		
134	Pe De 315	BP	6	0,55	0,15	1,27	0,495	4,175		1		150		0,50	1,250	0,23	1,65	3,00	0,15
134	Pe De 315	BP	3	0,55	0,15	1,27	0,248	2,087		1		300		0,55	1,400	0,25	2,06	3,00	0,15
134										1		350		0,75	1,450	0,23	1,95	2,00	0,15
135	Pe De 315	BP	3	0,55	0,15	1,27	0,248	2,087		1		350		0,75	1,450	0,34	2,93	3,00	0,15
136	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	0,15	1,73	3,00	0,10
136										1		150		0,50	1,250	1,58	11,55	21,00	0,15
137	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	1,80	13,20	24,00	0,15
138	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	1,80	13,20	24,00	0,15
139	Pe De 180	BP	20	0,50	0,15	1,13	1,500	11,300		1		150		0,50	1,250	1,13	8,25	15,00	0,15
139	Pe De 180	BP	4	0,50	0,15	1,13	0,300	2,260		1		150		0,50	1,250	0,10	1,15	2,00	0,10
140	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	0,05	0,58	1,00	0,10
140										1		150		0,50	1,250	1,65	12,10	22,00	0,15
141	Pe De 180	BP	20	0,50	0,15	1,13	1,500	11,300		1		150		0,50	1,250	1,58	11,55	21,00	0,15
141	Pe De 180	BP	2	0,50	0,15	1,13	0,150	1,130						0,00	0,000	0,00	0,00		
142	Pe De 180	BP	9	0,50	0,15	1,13	0,675	5,085		1		150		0,50	1,250	1,35	9,90	18,00	0,15
142	Pe De 315	BP	15	0,55	0,15	1,27	1,238	10,436		1		250		0,55	1,350	0,66	5,28	8,00	0,15
142										1		250		0,55	1,350	1,16	9,24	14,00	0,15
143	Pe De 315	BP	24	0,55	0,15	1,27	1,980	16,698		1		250		0,55	1,350	1,98	15,84	24,00	0,15
144	Pe De 315	BP	24	0,55	0,15	1,27	1,980	16,698		1		250		0,55	1,350	1,98	15,84	24,00	0,15

Zone di lavoro e riepilogo scavi									Caratteristiche carreggiata	Rimozione condotte (scavo singolo, doppio o triplo)									
n.	dati condotta	bar	scavo				volume demolizioni pavimentazione [mc]	volume scavo terre [mc]	larghezza media [m]	Numero scavi	Distanza delle due tubazioni (scavo unico) [m]	DN condotta da dismettere interna	DN condotta da dismettere esterna	Larghezza [m]	Profondità [m]	volume rifiuti [mc] per condotta	volume terre e rocce [mc] per condotta	Lunghezza (se diversa da area di lavoro) [m]	h superf. (se diversa da area di lavoro) [m]
			lung. [m]	largh. [m]	h superf. [m]	h terr. [m]													
145	Pe De 315	BP	24	0,55	0,15	1,27	1,980	16,698		1		250		0,55	1,350	1,98	15,84	24,00	0,15
146	Pe De 315	BP	24	0,55	0,15	1,27	1,980	16,698		1		250		0,55	1,350	1,98	15,84	24,00	0,15
147	Pe De 315	BP	24	0,55	0,15	1,27	1,980	16,698		1		250		0,55	1,350	1,98	15,84	24,00	0,15
148	Pe De 315	BP	24	0,55	0,15	1,27	1,980	16,698		1		250		0,55	1,350	1,98	15,84	24,00	0,15
149	Pe De 315	BP	24	0,55	0,15	1,27	1,980	16,698		1		250		0,55	1,350	1,98	15,84	24,00	0,15
150	Pe De 315	BP	24	0,55	0,15	1,27	1,980	16,698		1		250		0,55	1,350	1,98	15,84	24,00	0,15
151	Pe De 315	BP	12	0,55	0,15	1,27	0,990	8,349		1		250		0,55	1,350	0,74	5,94	9,00	0,15
151	Pe De 180	BP	2	0,50	0,15	1,13	0,150	1,130						0,00	0,000	0,00	0,00		
152	Pe De 180	BP	1	0,50	0,15	1,13	0,075	0,565		1		250		0,55	1,350	0,33	2,64	4,00	0,15
152	Pe De 180	BP	23	0,50	0,15	1,13	1,725	12,995		1		150		0,50	1,250	1,73	12,65	23,00	0,15
153	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	1,80	13,20	24,00	0,15
154	Pe De 125	BP	2	0,40	0,15	1,08	0,120	0,860		1		150		0,50	1,250	0,60	4,40	8,00	0,15
154	Pe De 180	BP	12	0,50	0,15	1,13	0,900	6,780		1		180		0,50	1,280	0,30	2,26	4,00	0,15
154										1		125		0,40	1,225	0,24	1,72	4,00	0,15
155	Pe De 125	BP	4	0,40	0,15	1,08	0,240	1,720		1		125		0,40	1,225	0,18	1,29	3,00	0,15
156	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	1,80	13,20	24,00	0,15
157	Pe De 180	BP	24	0,50	0,15	1,13	1,800	13,560		1		150		0,50	1,250	1,80	13,20	24,00	0,15
158	Pe De 180	BP	1	0,50	0,15	1,13	0,075	0,565		1		150		0,50	1,250	1,35	9,90	18,00	0,15
158	Pe De 180	BP	17	0,50	0,15	1,13	1,275	9,605						0,00	0,000	0,00	0,00		
159	Pe De 315	BP	24	0,55	0,15	1,27	1,980	16,698		1		250		0,55	1,350	1,82	14,52	22,00	0,15
159										1		250		0,55	1,350	0,00	1,49	2,00	0,00
160	Pe De 315	BP	24	0,55	0,15	1,27	1,980	16,698		1		250		0,55	1,350	1,49	11,88	18,00	0,15
160										1		250		0,55	1,350	0,00	4,46	6,00	0,00
161	Pe De 315	BP	24	0,55	0,15	1,27	1,980	16,698		1		250		0,55	1,350	1,65	13,20	20,00	0,15
161										1		250		0,55	1,350	0,00	2,97	4,00	0,00
162	Pe De 315	BP	24	0,55	0,15	1,27	1,980	16,698		1		250		0,55	1,350	1,49	11,88	18,00	0,15
162										1		250		0,55	1,350	0,00	5,20	7,00	0,00
163	Pe De 315	BP	7	0,55	0,15	1,27	0,578	4,870		1		250		0,55	1,350	0,66	5,28	8,00	0,15
164	Pe De 315	BP	2	0,55	0,15	1,27	0,165	1,392		1		250		0,55	1,350	0,08	0,66	1,00	0,15
164	Pe De 180	BP	4	0,50	0,15	1,13	0,300	2,260		1		150		0,50	1,250	0,83	6,05	11,00	0,15
164	Pe De 315	BP	9	0,55	0,15	1,27	0,743	6,262						0,00	0,000	0,00	0,00		
165	Pe De 180	BP	12	0,50	0,15	1,13	0,900	6,780		1		250		0,55	1,350	0,91	7,26	11,00	0,15
165										1		150		0,50	1,250	0,75	5,50	10,00	0,15
166	Pe De 180	BP	6	0,50	0,15	1,13	0,450	3,390		1		150		0,50	1,250	0,75	5,50	10,00	0,15
166	Pe De 180	BP	6	0,50	0,15	1,13	0,450	3,390		1		150		0,50	1,250	0,68	4,95	9,00	0,15
167	Pe De 315	BP	2	0,55	0,15	1,27	0,165	1,392		1		150		0,50	1,250	0,30	2,20	4,00	0,15
167	Pe De 180	BP	2	0,50	0,15	1,13	0,150	1,130						0,00	0,000	0,00	0,00		
167	Pe De 315	BP	11	0,55	0,15	1,27	0,908	7,653						0,00	0,000	0,00	0,00		
168	Pe De 180	BP	10	0,50	0,15	1,13	0,750	5,650		1		150		0,50	1,250	0,60	4,40	8,00	0,15
169	Pe De 315	BP	13	0,55	0,15	1,27	1,073	9,045		1		250		0,55	1,350	1,07	8,58	13,00	0,15
170	Pe De 315	BP	24	0,55	0,15	1,27	1,980	16,698		1		250		0,55	1,350	1,98	15,84	24,00	0,15
171	Pe De 315	BP	24	0,55	0,15	1,27	1,980	16,698		1		250		0,55	1,350	1,98	15,84	24,00	0,15
172	Pe De 315	BP	24	0,55	0,15	1,27	1,980	16,698		1		250		0,55	1,350	2,06	16,50	25,00	0,15
173	Pe De 315	BP	24	0,55	0,15	1,27	1,980	16,698		1		250		0,55	1,350	1,98	15,84	24,00	0,15
174	Pe De 315	BP	24	0,55	0,15	1,27	1,980	16,698		1		250		0,55	1,350	1,98	15,84	24,00	0,15
175	Pe De 315	BP	24	0,55	0,15	1,27	1,980	16,698		1		250		0,55	1,350	1,98	15,84	24,00	0,15
176	Pe De 315	BP	24	0,55	0,15	1,27	1,980	16,698		1		250		0,55	1,350	1,98	15,84	24,00	0,15
177	Pe De 315	BP	12	0,55	0,15	1,27	0,990	8,349		1		250		0,55	1,350	0,74	5,94	9,00	0,15
177	Pe De 180	BP	2	0,50	0,15	1,13	0,150	1,130						0,00	0,000	0,00	0,00		
178	Pe De 180	BP	17	0,50	0,15	1,13	1,275	9,605		1		250		0,55	1,350	0,41	3,30	5,00	0,15
178										1		150		0,50	1,250	0,15	1,10	2,00	0,15
179	Pe De 315	BP	11	0,55	0,15	1,27	0,908	7,653		1		250		0,55	1,350	0,91	7,26	11,00	0,15
180	Pe De 315	BP	12	0,55	0,15	1,27	0,990	8,349		1		250		0,55	1,350	1,49	11,88	18,00	0,15
180	Pe De 315	BP	2	0,55	0,15	1,27	0,165	1,392						0,00	0,000	0,00	0,00		
180	Pe De 315	BP	16	0,55	0,15	1,27	1,320	11,132						0,00	0,000	0,00	0,00		

Zone di lavoro e riepilogo scavi									Caratteristiche carreggiata	Rimozione condotte (scavo singolo, doppio o triplo)									
n.	dati condotta	bar	scavo				volume demolizioni pavimentazione [mc]	volume scavo terre [mc]	larghezza media [m]	Numero scavi	Distanza delle due tubazioni (scavo unico) [m]	DN condotta da dismettere interna	DN condotta da dismettere esterna	Larghezza [m]	Profondità [m]	volume rifiuti [mc] per condotta	volume terre e rocce [mc] per condotta	Lunghezza (se diversa da area di lavoro) [m]	h superf. (se diversa da area di lavoro) [m]
			lung. [m]	largh. [m]	h superf. [m]	h terr. [m]													
181	Pe De 315	BP	24	0,55	0,15	1,27	1,980	16,698		1		250		0,55	1,350	1,98	15,84	24,00	0,15
182	Pe De 315	BP	24	0,55	0,15	1,27	1,980	16,698		1		250		0,55	1,350	1,98	15,84	24,00	0,15
183	Pe De 315	BP	24	0,55	0,15	1,27	1,980	16,698		1		100		0,40	1,200	0,30	2,10	5,00	0,15
183										1		250		0,55	1,350	1,98	15,84	24,00	0,15
184	Pe De 315	BP	12	0,55	0,15	1,27	0,990	8,349		1		250		0,55	1,350	0,66	5,28	8,00	0,15
184	Pe De 125	BP	2	0,40	0,15	1,08	0,120	0,860						0,00	0,000	0,00	0,00		
185	Pe De 125	BP	3	0,40	0,15	1,08	0,180	1,290		1		315		0,55	1,415	0,25	2,09	3,00	0,15
185										1		250		0,55	1,350	0,08	0,66	1,00	0,15
186	Pe De 315	BP	17	0,55	0,15	1,27	1,403	11,828		1		250		0,55	1,350	1,40	11,22	17,00	0,15
187	Pe De 315	BP	24	0,55	0,15	1,27	1,980	16,698		1		250		0,55	1,350	1,98	15,84	24,00	0,15
188	Pe De 315	BP	24	0,55	0,15	1,27	1,980	16,698		1		250		0,55	1,350	1,98	15,84	24,00	0,15
189	Pe De 315	BP	6	0,55	0,15	1,27	0,495	4,175		1		250		0,55	1,350	1,82	14,52	22,00	0,15
189	Pe De 315	BP	18	0,55	0,15	1,27	1,485	12,524						0,00	0,000	0,00	0,00		
190	Pe De 180	BP	6	0,50	0,15	1,13	0,450	3,390		1		150		0,50	1,250	0,83	6,05	11,00	0,15
190	Pe De 180	BP	7	0,50	0,15	1,13	0,525	3,955						0,00	0,000	0,00	0,00		
191	Pe De 180	BP	17	0,50	0,15	1,13	1,275	9,605		1		150		0,50	1,250	1,05	7,70	14,00	0,15
191										1		180		0,50	1,280	0,23	1,70	3,00	0,15
192	Pe De 180	BP	23	0,50	0,15	1,13	1,725	12,995		1		150		0,50	1,250	1,73	12,65	23,00	0,15
193	Pe De 180	BP	2	0,50	0,15	1,13	0,150	1,130		1		150		0,50	1,250	0,90	6,60	12,00	0,15
193	Pe De 180	BP	12	0,50	0,15	1,13	0,900	6,780		1		150		0,50	1,250	0,53	3,85	7,00	0,15
194	Pe De 180	BP	7	0,50	0,15	1,13	0,525	3,955		1		150		0,50	1,250	0,45	3,30	6,00	0,15
195	Pe De 180	BP	5	0,50	0,15	1,13	0,375	2,825		1		150		0,50	1,250	0,83	6,05	11,00	0,15
195	Pe De 180	BP	1	0,50	0,15	1,13	0,075	0,565						0,00	0,000	0,00	0,00		
195	Pe De 180	BP	12	0,50	0,15	1,13	0,900	6,780						0,00	0,000	0,00	0,00		
196	Pe De 180	BP	18	0,50	0,15	1,13	1,350	10,170		1		150		0,50	1,250	1,35	9,90	18,00	0,15
197	Pe De 180	BP	16	0,50	0,15	1,13	1,200	9,040		1		150		0,50	1,250	0,30	2,20	4,00	0,15
197	Pe De 180	BP	1	0,50	0,15	1,13	0,075	0,565		1		150		0,50	1,250	1,43	10,45	19,00	0,15
197	Pe De 180	BP	7	0,50	0,15	1,13	0,525	3,955						0,00	0,000	0,00	0,00		
198	Pe De 315	BP	15	0,55	0,15	1,27	1,238	10,436		1		315		0,55	1,415	0,41	3,48	5,00	0,15
198										1		250		0,55	1,350	1,24	9,90	15,00	0,15
199	Pe De 315	BP	24	0,55	0,15	1,27	1,980	16,698		1		300		0,55	1,400	0,17	1,38	2,00	0,15
199										1		250		0,55	1,350	0,25	1,98	3,00	0,15
199										1		250		0,55	1,350	1,73	13,86	21,00	0,15
200	Pe De 125	BP	8	0,40	0,00	1,23	0,000	3,920		1		100		0,40	1,200	0,00	3,84	8,00	0,00
201	Pe De 125	BP	2	0,40	0,15	1,08	0,120	0,860		1		150		0,50	1,250	0,75	5,50	10,00	0,15
201	Pe De 180	BP	13	0,50	0,15	1,13	0,975	7,345		1		150		0,50	1,250	0,15	1,73	3,00	0,10
202	Pe De 125	BP	7	0,40	0,15	1,08	0,420	3,010		1		100		0,40	1,200	0,36	2,52	6,00	0,15
202										1		125		0,40	1,225	0,12	0,86	2,00	0,15

Allegato 14	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 22 di 23
INGEREAL-INGE-PROGRE	Computo metrico estimativo	Data 14/02/2023

Si riporta nel seguito il calcolo esplicito della scarifica aggiuntiva, il cui contributo concorre alla determinazione del volume totale di rifiuti:

SCARIFICHE AGGIUNTIVE TS					
Strade Comunali					
TAPPETO DI USURA					
Scarifica	(0,04 m x 1,94 m x 836 m)		64,8736		
Scarifica	(0,03 m x 1,94 m x 7.522 m)		437,7804		
BINDER					
Scarifica	(0,11 m x 1,51 m x 836 m)		132,4224		
Scarifica	(0,12 m x 1,51 m x 7.522 m)		1299,8016		
AUTOBLOCCANTE					
Massetto:	(0,10 m x 4,56 m x 73 m)		33,288		

SCARIFICHE AGGIUNTIVE IDU					
Strade Comunali					
TAPPETO DI USURA					
Scarifica	(0,04 m x 1,81 m x 104 m)		7,4934		
Scarifica	(0,03 m x 1,81 m x 389 m)		21,09555		
BINDER					
Scarifica	(0,11 m x 1,46 m x 104 m)		16,6221		
Scarifica	(0,12 m x 1,46 m x 389 m)		68,0652		
AUTOBLOCCANTE					
Massetto:	(0,10 m x 2,0 m x 3 m)		0,6		

SCAVI BUCHE INSERIMENTO					
Strade Comunali					
Volume rifiuti (mc)	51 buche 2 m x 2 m x 0,15 m	30,6			
Volume terra e rocce (mc)	51 buche 2m x 2m x (1,31 m - 0,15 m)				236,64

Allegato 14	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	Pagina 23 di 23
INGEREAL-INGE-PROGRE	Computo metrico estimativo	Data 14/02/2023

3.1 DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA

L'Elenco Prezzi Italgas Ed.2015 definisce, al capitolo "ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA" i prezzi unitari relativi agli oneri di conferimento a discarica di terre e rocce da scavo, dei rifiuti non pericolosi e dei rifiuti pericolosi.

I tre prezzi unitari sono caratterizzati dal medesimo valore, pari a 1 euro/mc.

In relazione ai prezzi unitari, il Prezzario specifica che comunque *"per il valore dell'articolo fa fede quanto espressamente contenuto nel Contratto d'Appalto"*.

Essendo i prezzi unitari sopra definiti non rappresentativi dei reali costi di conferimento a discarica, gli oneri sono stati determinati conducendo una ricerca di mercato.

I costi degli oneri di conferimento in discarica dei rifiuti sono suddivisi nelle seguenti categorie e classificati con un codice CER che identifica il rifiuto in base al processo produttivo da cui è originato;

- Codice CER 17.05.04: Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*
- Codice CER 17.05.03*: Terre e rocce da scavo, contenenti sostanze pericolose
- Codice CER 17.03.02: Miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01*
- Codice CER 16.02.14: Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09* a 16.02.13*
- Codice CER 16.02.13*: Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16.02.09* e 16.02.12*

Nelle tabelle di seguito si riportano i risultati dei valori ricevuti dalla discarica più vicina rispetta all'intervento in oggetto e che verranno utilizzati nel computo metrico estimativo per le voci relative allo smaltimento in discarica delle terre e rocce da scavo prive di sostanze pericolose e delle miscele bituminose.

CER 17.05.04 – Terre e rocce da scavo
Prezzo unitario (€/mc)
34.00 €/mc

CER 17.03.02 – Miscele bituminose
Prezzo unitario (€/mc)
24.70 €/mc

Allegato 14	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	21-0564-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300872321	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.